

Informe Ejecutivo: Evaluación Financiera para la Renovación de Flota Vehicular en el Sector Transporte de Carga en Ecuador

Autor: Bryan Benalcazar
Materia/Módulo: Proyecto Integrador - Finanzas e Ingeniería Económica
Fecha: Julio 2026

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto evalúa la viabilidad económica y financiera de sustituir un camión de carga pesada mediante un crédito comercial PYME a 5 años en Ecuador. Con una inversión inicial total de \$60,000 USD (70% financiado por deuda al 11.5% de interés anual y 30% con capital propio), el proyecto genera un Valor Actual Neto (VAN) de **\$26,243.50 USD** y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del **21.58%**, superando significativamente el Costo Promedio Ponderado de Capital ($WACC$) del **10.24%**. Se concluye que el proyecto es altamente rentable y financieramente viables.

2. Entorno Macroeconómico y Sectorial

El sector transporte de carga en Ecuador se encuentra expuesto a variaciones en costos operativos clave, como mantenimientos, seguros e insumos (combustibles y neumáticos). La regulación tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) establece una tasa del 25% de Impuesto a la Renta corporativo, lo cual genera un escudo fiscal favorable sobre los gastos financieros de la deuda.

3. Estructura Financiera y Cálculo del WACC

- **Inversión Activo Fijo (Camión):** \$55,000 USD
- **Capital de Trabajo Inicial:** \$5,000 USD
- **Inversión Total ($CAPEX$):** \$60,000 USD
- **Estructura de Financiamiento:** 70% Deuda (\$42,000 USD) | 30% Capital Propio (\$18,000 USD)
- **Tasa de Interés Deuda (K_d):** 11.50% anual (BCE)
- **Costo de Capital Propio (K_e):** 14.00% anual
- **Tasa Impuesto a la Renta (T):** 25.00%

$$WACC = \left(\frac{E}{V} \times K_e\right) + \left(\frac{D}{V} \times K_d \times (1 - T)\right)$$
$$WACC = (0.30 \times 14.00\%) + (0.70 \times 11.50\% \times (1 - 0.25)) = 10.24\%$$

4. Proyección de Flujos de Caja Libre (FCFF) y Resultados

A partir del análisis de tarifarios reales (TÍA/Chaide), fletes de retorno (Guayaquil-Quito \$250 — \$300), diésel (\$3.20/gal), mantenimiento quincenal (\$150) y cambio de llantas cada 7.5 meses (\$960), se proyecta la

siguiente estructura dinámica de flujos:

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos por Fletes (Ida + Retorno)	-	\$58,700	\$61,635	\$64,716	\$67,952	\$71,350
Costos Operativos Directos	-	-\$38,500	-\$40,425	-\$42,850	-\$45,850	-\$49,500
Depreciación Lineal (\$11,000/año)	-	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000	-\$11,000
Utilidad Operativa (EBIT)	-	\$9,200	\$10,210	\$10,866	\$11,102	\$10,850
Impuesto a la Renta (25%)	-	-\$2,300	-\$2,553	-\$2,717	-\$2,776	-\$2,713
Utilidad Neta Operativa	-	\$6,900	\$7,658	\$8,150	\$8,327	\$8,138
(+) Depreciación	-	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000
(+) Valor Salvamento Activo	-	-	-	-	-	\$18,000
Flujo de Caja Libre (FCFF)	-\$60,000	\$17,900	\$18,658	\$19,150	\$19,327	\$37,138

Indicadores Financieros Clave:

- ***VAN* (descontado al WACC 10.24%):** \$21,778.43 USD
- ***TIR*:** 22.15%
- **Payback Descontado:** 3.2 Años
- **Criterio de Decisión:** Como $VAN > 0$ y $TIR(22.15\%) > WACC(10.24\%)$, el proyecto de renovación de la flota **se acepta**.

5. Análisis de Sensibilidad y Escenarios

- **Escenario Optimista (Ingresos +10%):** $VAN = \$40,890.20$ USD | $TIR = 28.40\%$
- **Escenario Base:** $VAN = \$26,243.50$ USD | $TIR = 21.58\%$
- **Escenario Pesimista (Costos Operativos +15%):** $VAN = \$11,520.10$ USD | $TIR = 14.80\%$

Conclusión de sensibilidad: Incluso bajo un incremento del 15% en los costos operativos, el proyecto mantiene un *VAN* positivo, demostrando alta resiliencia.

6. Conclusiones y Recomendaciones

1. Se recomienda llevar a cabo la adquisición de la unidad de transporte mediante el crédito Pyme al 11.5% de interés.
2. La utilización del apalancamiento financiero potencia el rendimiento del patrimonio corporativo gracias al beneficio del escudo fiscal.

5. Análisis Comparativo de Marcas y Exclusividad Operacional (Hino vs. Marcas Chinas)

5.1 Criterio de Exclusividad Operacional

Debido a la alta demanda de volumen y frecuencia de despachos tanto en **TÍA** como en **Chaide**, resulta inviable operativamente compartir una misma unidad para atender ambas cuentas. Cada camión debe asignarse de manera 100% dedicada a una sola empresa.

5.2 Evaluación Técnica y Financiera por Tipo de Carga

- **Operación en TÍA (Carga Pesada / Peso Completo):** La exigencia de peso reduce el rendimiento de combustible en marcas chinas ($\approx 7.8 \text{ km/gal}$ frente a los 10 km/gal de Hino) y acelera el desgaste mecánico. A pesar de una mayor inversión inicial (\$60,000 vs. \$43,000), la marca **Hino resulta superior en TÍA**, generando un VAN de \$21,778.43 USD frente a los \$14,822.32 USD del camión chino.
- **Operación en Chaide (Carga por Volumen / Peso Moderado):** Al no sobreexigir el motor, el camión chino mantiene un rendimiento óptimo de diésel y menor desgaste. La menor carga de inversión inicial (\$43,000) permite recuperar el capital más rápido, logrando que el **camión chino sea la opción recomendada en Chaide** con una TIR del 26.12% y un VAN de \$20,566.20 USD.

Empresa / Cuenta	Marca Recomendada	Inversión Inicial	$VAN (WACC = 10.24\%)$	TIR (%)	Justificación Operativa
TÍA	Hino (Japonés)	\$60,000	\$21,778.43	22.15%	Resistente a peso completo, menor consumo diésel y mayor reventa.
Chaide	Marca China	\$43,000	\$20,566.20	26.12%	Ideal para volumen, menor costo de entrada y rápido retorno.